2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

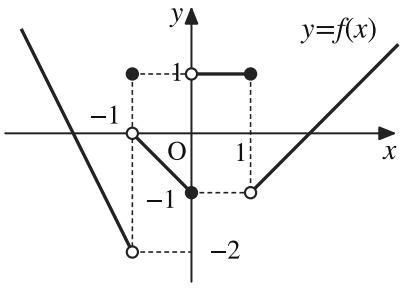
과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은? [4.0점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

2. 두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 x의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 c의 값은? [4.0점]

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

4. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은? [4.0점]

(가) $f(0)=2$
(나) $0<x<3$인 모든 실수 x에 대하여 $1\le f'(x)\le 2$이다.

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3x^2+1}{x^2+3} \le \frac{f(x)}{g(x)} \le \frac{6x^2+5}{2x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} \frac{\{f(x)\}^2+4f(x)g(x)}{2\{f(x)\}^2-3\{g(x)\}^2}$의 값은? [4.2점]

① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

6. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)\le f(x_2)$이다.

$f(1)=-1, f(2)=1, f(3)=2$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x+1)=-x$의 해가 존재하는 구간은? [4.2점]

① $(-1,\ 0)$ ② $(0,\ 1)$ ③ $(1,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.2점]

(가) $\{x\,|\,f(x)=2\}=\{-2a,\ -a,\ a\}$
(나) $f(0)>0$, $f'(1)=-2$

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

8. 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$(x+2)(x-2)g(x)=f(x)+3$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $f'(2)=-4$, $h'(2)=1$일 때, $g'(2)$의 값은? [4.2점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$6k-6 \le \frac{f(k+1)-f(k-1)}{2} \le 3k^2-9k+12$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은? [4.4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-5}{x^3+5x}=5,\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2+7x}=10$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4.4점]

① 0 ② -5 ③ -10 ④ -15 ⑤ -20

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+2a & (x\le 0)\\ x+2 & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\{f(x)+1\}\{f(-x)+a\}$$

라 하자. $\lim_{x\to 0} g(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 실수 a 의 값은? [4.5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x\le 0)\\ x+4 & (0<x\le 2)\\ -x+5 & (x>2)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.5점]

① 10 ② 9 ③ 8 ④ 7 ⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(2x-1)=f(11-2x)$이다.

(나) $\sum_{k=1}^{6}\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2k-3+2h)-f(2k-3-h)}{h}=-f(0)$

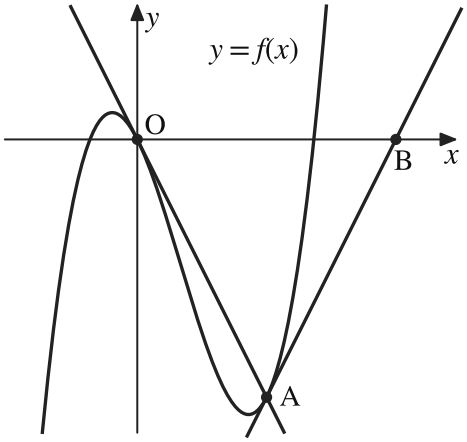
① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

14. 좌표평면 위에 중심이 $\mathrm{A}(t,\ -1)$이고 반지름의 길이가 $t+1$인 원 C_1과 중심이 $\mathrm{B}(-2,\ 2t+1)$이고 반지름의 길이가 $t+2$인 원 C_2가 있다. 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1+}\dfrac{f(t)}{t-1}$의 값은? (단, $t>1$일 때, 두 원 C_1, C_2는 서로 만나지 않는다.) [4.7점]

① $\dfrac{1}{20}$ ② $\dfrac{1}{10}$ ③ $\dfrac{3}{20}$ ④ $\dfrac{1}{5}$ ⑤ $\dfrac{1}{4}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$가 원점 O를 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 O에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$, $\overline{OB}=4$일 때, $\overline{OA}^2$의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.) [4.7점]



① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

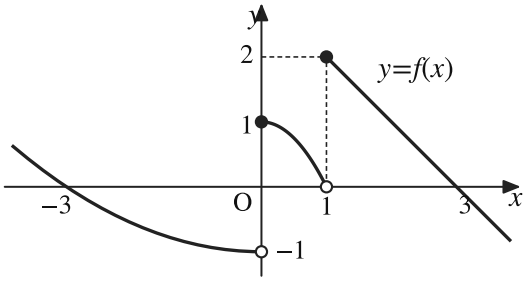
$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)\{f(x-2)-1\}}{f(x)-1} & (f(x)\neq 1)\\ -|x-2| & (f(x)=1)\end{cases}$$

이라 하자. $g(4)-\lim_{x\to 4} g(x)=-3$일 때, $10g(7)$의 값은? [4.9점]

① 59 ② 60 ③ 61 ④ 62 ⑤ 63

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은? [5.2점]

$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{x\to p}g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.
(다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3-3|x|+2 & (x\neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 연속성을 조사하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

함수 $f(x)=x^3+ax^2-(2a+1)x+b$는 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$의 값이 존재한다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 정수이다.)

(1) b의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 최솟값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᵂ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.